

CARRERAS: **Ingeniería Electrónica – Ingeniería Eléctrica – Ingeniería Electromecánica – Ingeniería Mecánica – Ingeniería en Computación – Ingeniería en Materiales**

PLAN: **2024**

ASIGNATURA: **ÁLGEBRA I-A**

TIPO: **OBLIGATORIA**

(A partir del Ciclo Lectivo 2024)

PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1: ELEMENTOS DE LÓGICA Y DE TEORÍA DE CONJUNTOS

Proposiciones. Conectivos lógicos. Operaciones lógicas: negación, conjunción, disyunción, implicación y equivalencia. Tablas de verdad. Clasificación de proposiciones compuestas: tautología, contradicción, contingencia. Leyes lógicas. Funciones proposicionales. Cuantificadores. Negación de funciones proposicionales cuantificadas.

Conjuntos. Definición por extensión y por comprensión. Pertenencia e inclusión. Conjunto vacío. Conjunto universal. Igualdad de conjuntos. Operaciones: complemento, unión, intersección, diferencia, producto cartesiano. Métodos de demostración: directo, indirecto, por reducción al absurdo. Demostración de equivalencias.

UNIDAD 2: NÚMEROS COMPLEJOS

Definición del conjunto $\mathbb{C}$ de los números complejos. Plano de Argand-Gauss: representación puntual y vectorial. Forma binómica. Conjugado de un número complejo y sus propiedades. Módulo de un número complejo y sus propiedades. Operaciones en forma binómica. Distancia en el plano complejo.

Potencias de base compleja y exponente entero. Potencias de la unidad imaginaria. Forma polar y forma trigonométrica. Notación de Euler y notación *cis*. Igualdad en forma polar. Operaciones en forma polar. Propiedades. Raíces enésimas de un número complejo: cálculo, propiedades y representación gráfica.

UNIDAD 3: COMBINATORIA

Número combinatorio. Propiedades. Triángulo de Tartaglia. Binomio de Newton. Análisis combinatorio simple. Principio multiplicativo. Variaciones. Combinaciones. Permutaciones simples Permutaciones en círculo.

UNIDAD 4: POLINOMIOS

Definición de polinomio con coeficientes en un cuerpo $\mathbf{K}$. Caracterización de $\mathbf{K}[x]$. Algoritmo de la división con resto. Divisibilidad en $\mathbf{K}[x]$. Propiedades. Polinomios irreducibles. Especialización. Regla de Ruffini. Teorema del resto. Raíces simples y múltiples. Polinomio derivado. Teorema fundamental del Álgebra. Raíces racionales de los polinomios de coeficientes enteros: teorema de Gauss. Raíces irracionales de polinomios de coeficientes racionales. Raíces complejas de polinomios de coeficientes reales. Factorización en $\mathbb{Q}[x]$, en $\mathbb{R}[x]$ y en $\mathbb{C}[x]$. Modelización.

UNIDAD 5: MATRICES Y DETERMINANTES

Matriz sobre un cuerpo $\mathbf{K}$. Igualdad. Matriz nula. Matrices cuadradas especiales: diagonal, escalar, triangular, simétrica, antisimétrica, Operaciones.

Propiedades. Caracterización de $K^{n \times n}$. Matriz traspuesta. Propiedades. Operaciones elementales sobre las filas de una matriz. Matrices equivalentes por filas. Matriz inversa. Determinante de una matriz cuadrada. Propiedades del determinante. Matriz singular. Rango de una matriz.

UNIDAD 6: SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

Conjunto solución de un sistema de ecuaciones. Sistemas equivalentes. Clasificación del sistema según el número de soluciones. Método de triangulación de Gauss para el análisis y la resolución de sistemas. Expresión matricial de un sistema. Resolución matricial de un sistema. Regla de Cramer. Teorema de Rouché-Fröbenius. Sistemas homogéneos. Resolución de problemas.

Ejes a los que aporta

La asignatura aporta a los Ejes E1 y E7 en los planes de estudio de las seis carreras.

E1: Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería

E7: Fundamentos para una comunicación efectiva.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Notas de Álgebra Gentile, E. EUDEBA
- Matrices y transformadas Pettofrezzo, A. EUDEBA
- Introducción al Álgebra Cotlar, M.; Sadosky, C. EUDEBA
- Álgebra y Trigonometría Zill, D.; Dewar, J. Mc Graw - Hill
- Álgebra I Rojo, A. El Ateneo
- Temas de Álgebra Álvarez, E. Vecino, S. Oliver, M, EUEM
- Introducción al Álgebra Lineal Larson, R.; Edwards, B., Mc Graw
- Algebra, Kaufmann, J. Schwitters, K., Cengage Learning
- Álgebra y Geometría: Una manera de pensar Ferré, N.; Galli, A.; Guzmán Mattje, E., EDULP
- Álgebra, León Cárdenas, Grupo Ed. Patria
- Álgebra matricial Estruch Fuster, VD., Gregori Gregori, V., Roig Sala, B., ; Universitat Politècnica de València
- Lecciones breves de Álgebra Gregori Gregori, V.; Roig Sala, B.; Universitat Politècnica de València